

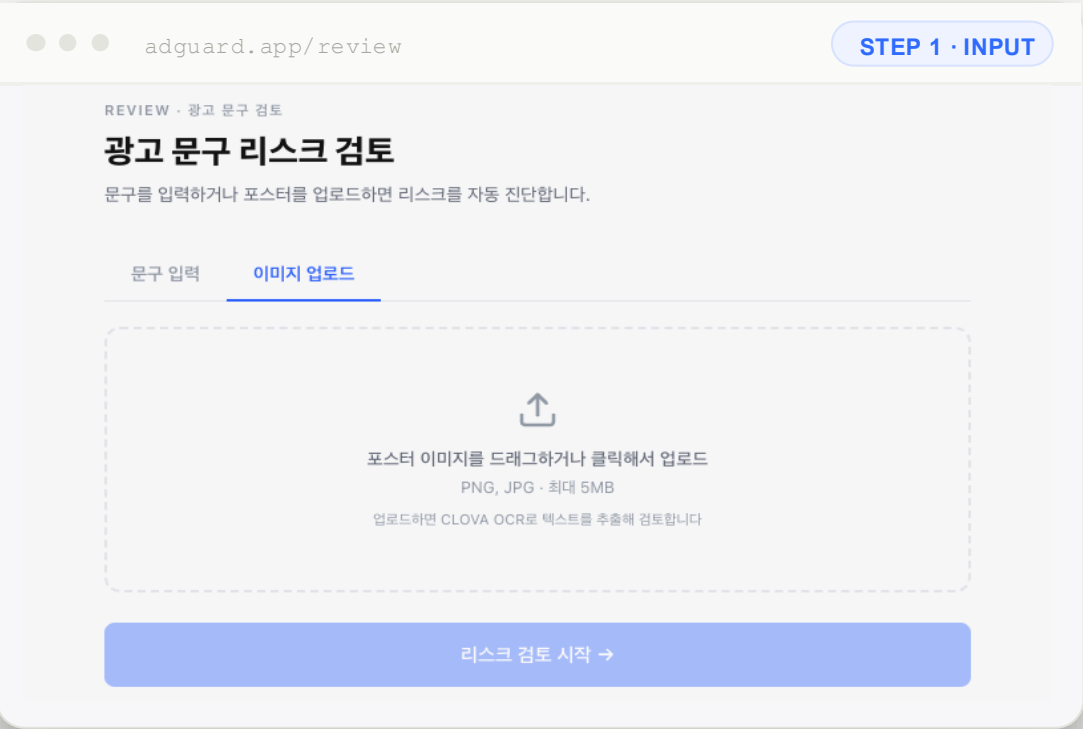
광고 카피 리스크 자동 검수 & AI 안전 문구 생성 서비스

광고 문구·포스터가 **역사적 비극·재난·차별·젠더·종교** 등 민감한 주제를 가볍게 소비하거나 연상시키는지 자동으로 판별하고, 근거·전례·대체 문구와 함께 안전한 카피를 제안하는 **한국 시장 특화 검수 서비스**.

DETECT → EXPLAIN → FIX

01 문구를 넣으면, 이렇게 검수합니다 REVIEW

광고 문구를 텍스트로 직접 입력하거나 포스터 이미지를 올리면 **OCR**로 글자를 추출해, 동일한 RAG 검수 파이프라인에 태웁니다.



INPUT · 텍스트 또는 OCR

T 텍스트 입력

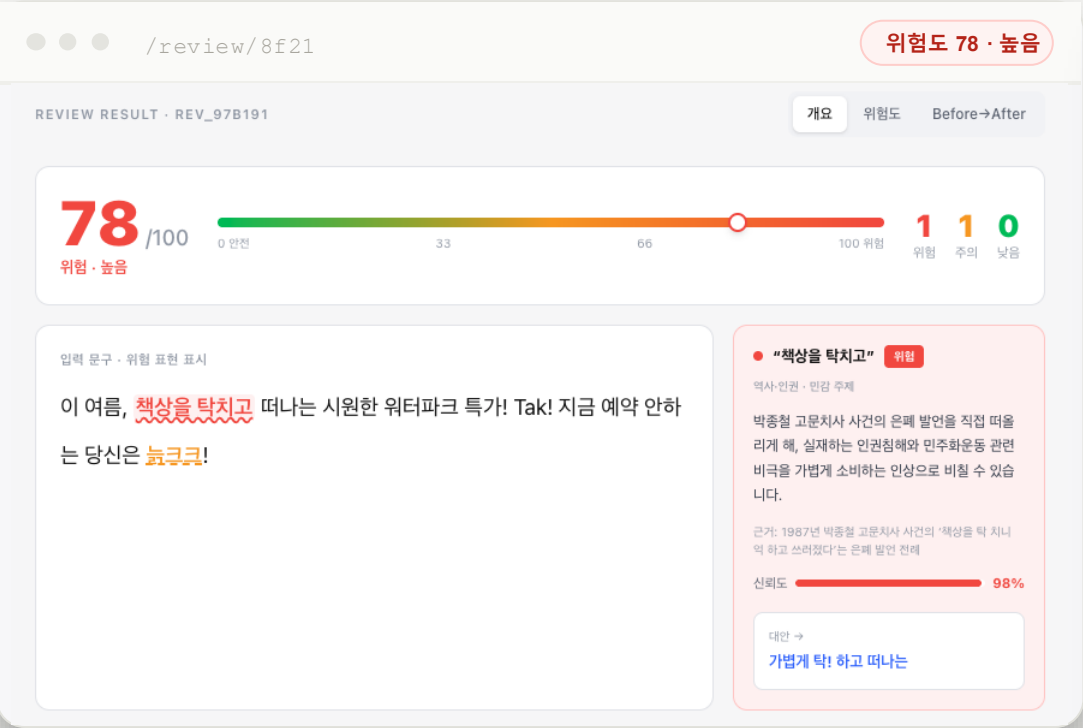
검토할 카피를 그대로 붙여넣기

OCR 포스터 업로드 (OCR)

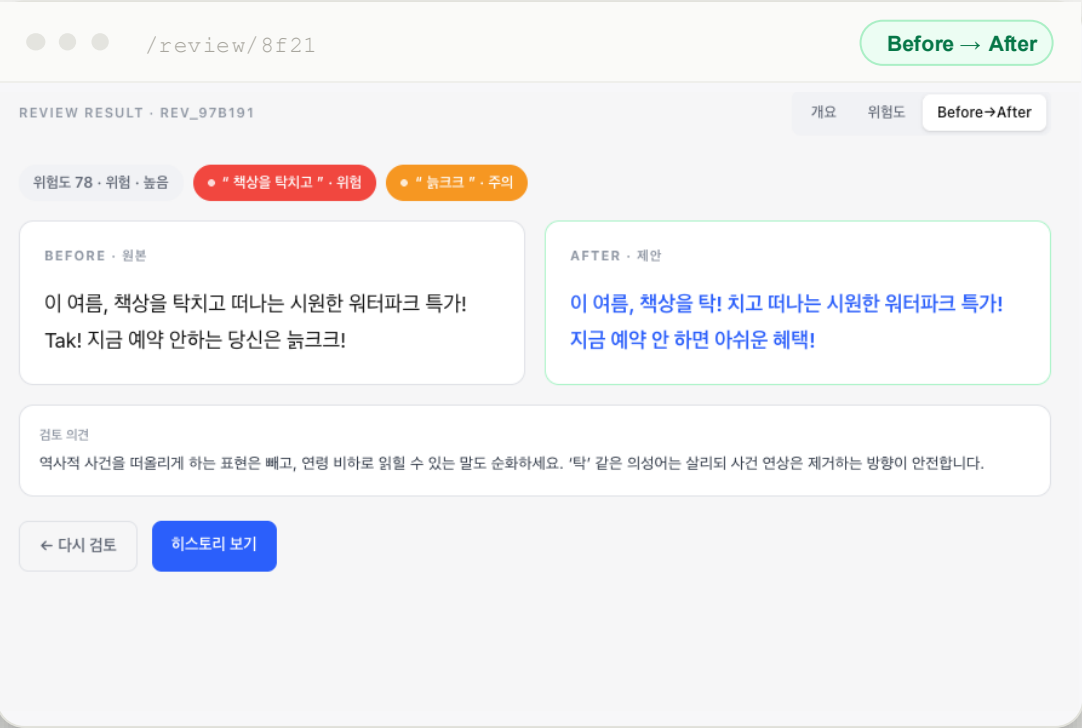
이미지 속 카피를 추출해 동일 파이프라인으로 검수 작업 실행

예시 입력 — “이 여름, **책상을 탁 치고** 떠나는 시원한 워터파크 특가!
지금 예약 안 하는 당신은 **늑크크!**”

검토 결과 리포트 문구 위험도 · 산출 근거 · 안전 대체 문구



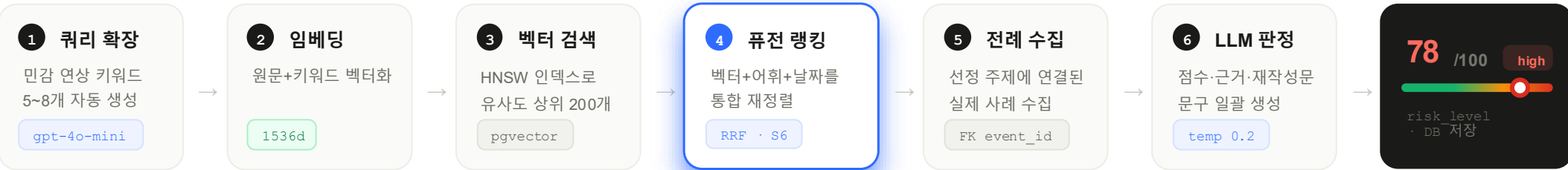
① 인라인 하이라이트 + 게이지 · 어디가 왜 위험한지, 근거·신뢰도까지



② Before → After · 차단이 아닌 교체, 안전 문구 제안

내부 동작 검토 버튼을 누르면 내부에서 일어나는 일 POST /review

예시 “책상을 탁 치고 떠나는 워터파크 특가”



왜 퓨전 랭킹인가 — 단순 유사도의 한계

단순 코사인 유사도만으로는 “**책상을 탁 치니 역**” 같은 관용표현의 역사적 맥락을 놓칩니다. **의미(벡터)** · **어휘(trigger 키워드)** · **날짜(사건 기념일)** 세 신호를 상호 순위 융합(RRF)로 결합해 보정합니다.

위험도 기준 0 none 1-33 low 34-66 mid 67-100 high

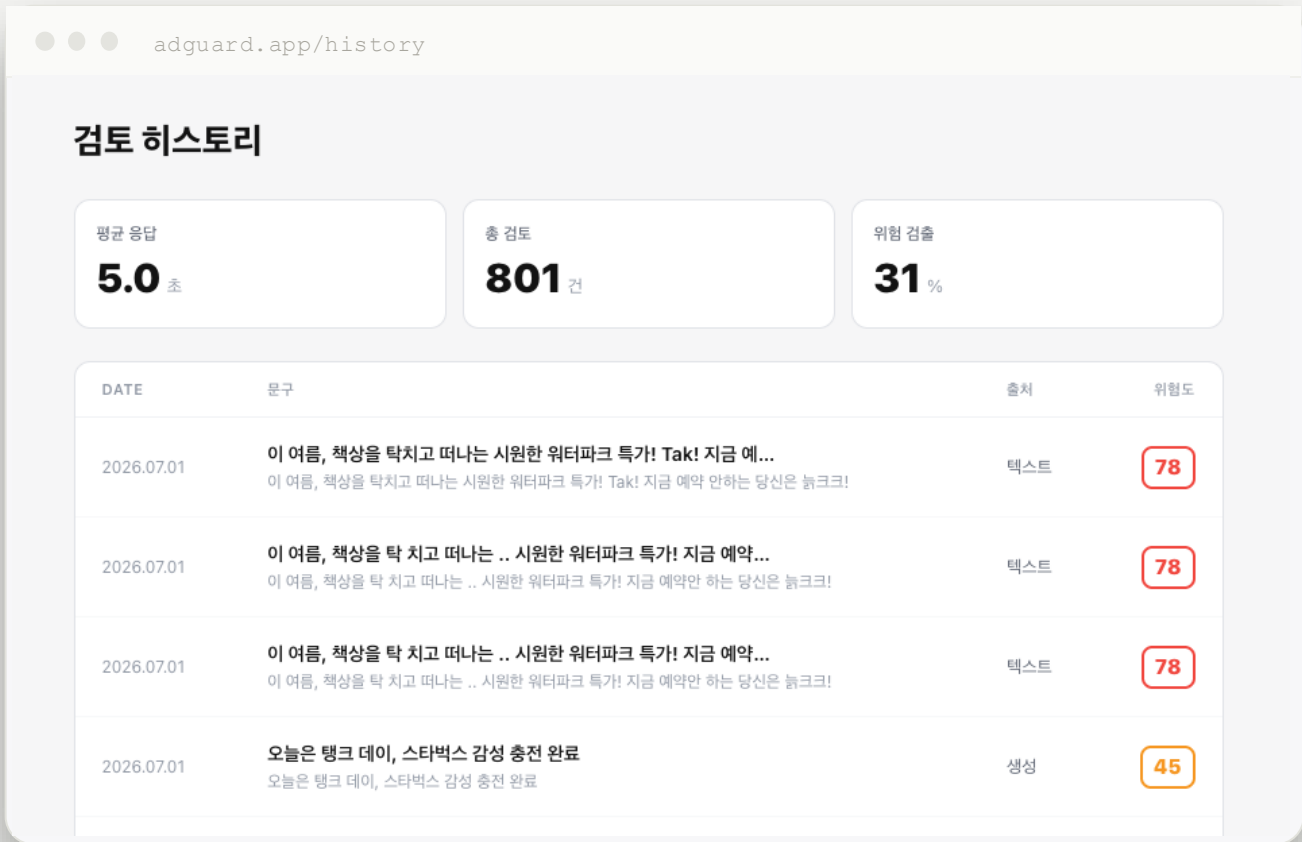
$$\text{최종 점수} = \frac{1}{(60+\text{벡터순위}+1)} + \frac{1}{(60+\text{키워드순위}+1)} + 1.0$$

(날짜=기념일 일치 시)

02 모든 검토는 기록됩니다

HISTORY

검토할 때마다 문구·출처·위험도·상태가 **DB에 자동 저장**되어, 팀 전체의 광고 리스크 이력을 한곳에서 추적할 수 있습니다.



검토 단위 저장

문구·출처(텍스트/OCR)·위험 점수·재작성문을 한 행으로 기록

직관적 위험도 표시

위험 점수(0~100) 및 위험 수준에 따른 컬러 코딩으로 직관적 모니터링 지원

집계 지표

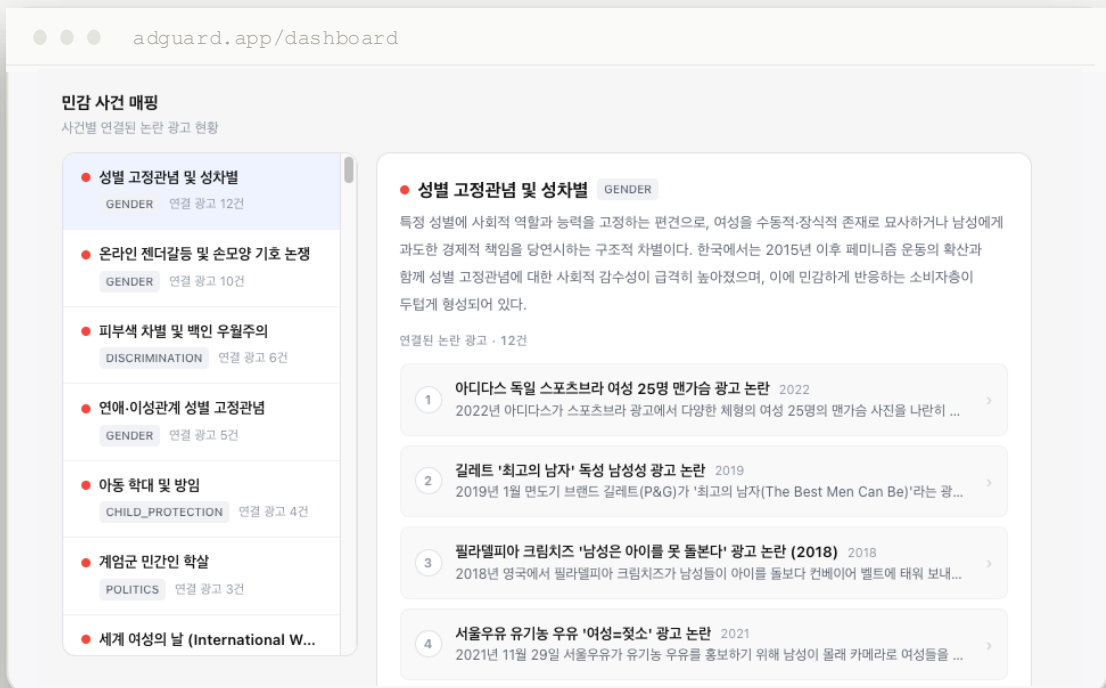
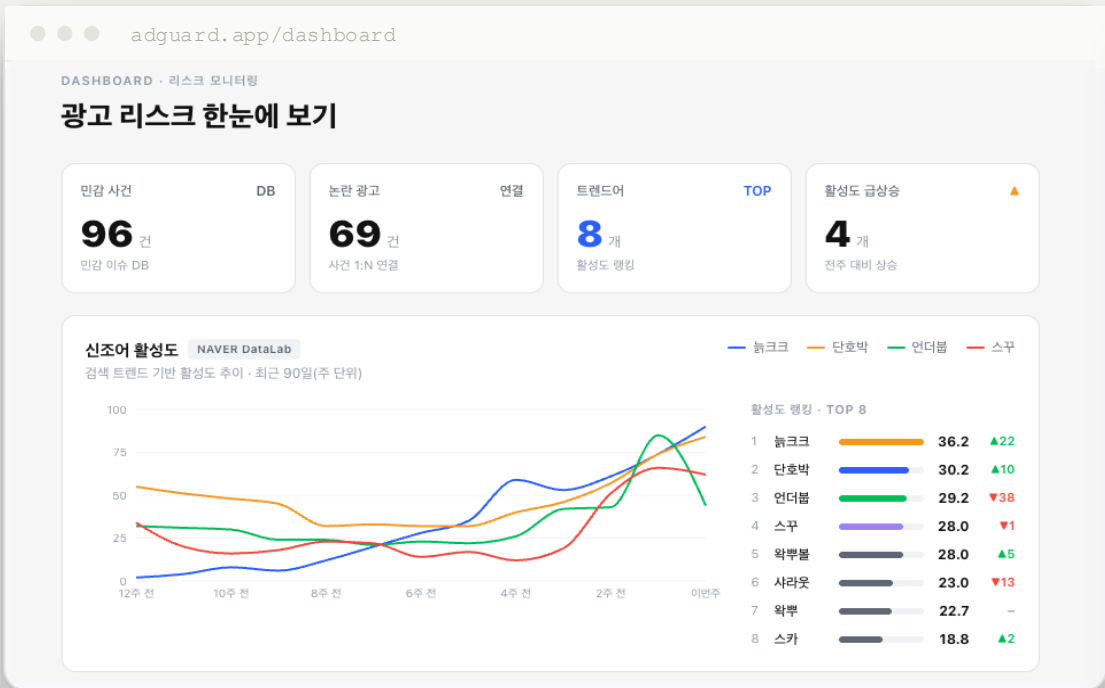
평균 응답 소요시간·총 검토 건수·위험 검출률을 상단 카드로 요약

review_history — PostgreSQL 테이블

03 데이터가 검수의 근거입니다

DASHBOARD · DATA

대시보드는 신조어 활성도와 민감 사건↔기존 논란 광고 매핑을 보여줍니다.



신조어·유행어

Playwright·BeautifulSoup 크롤링 및 본문 파싱
→ **LLM** 감성 분류(긍정/부정/중립)
→ S3에 원본/분석본 적재
→ DB PostgreSQL에 최종 저장

검색 트렌드

NAVER DataLab

네이버 데이터랩 검색어 트렌드 API 요청
→ **90일치 활성화율** 배열을 PostgreSQL에 저장

뉴스 기사

trafilatura

Trafilatura로 URL 기사 본문 추출
→ **LLM** 기반 기사 핵심 내용 요약
→ 요약본을 민감 광고 이슈의 내용으로 DB에 저장

지식베이스 · PostgreSQL + pgvector · HNSW 인덱스

sensitive_events
민감 주제 + 임베딩

sensitive_issues
실제 논란 광고 (1:N)

slang_terms
감성 분석 신조어

mime_terms
최신 유행어

→ /knowledge/sync 호출 시 **text-embedding-3-small**으로 임베딩 생성 → HNSW 인덱스 갱신 → /review 벡터 검색에 활용

04 사용 기술

TECH STACK

LLM

OpenAI gpt-4o-mini

검수·생성·요약·감성 분석

EMBEDDING

text-embedding-3-small

1536차원 텍스트 임베딩

VECTOR DB

PostgreSQL + pgvector

HNSW 인덱스 · 코사인 유사도

BACKEND

Go + Gin

AWS EC2 배포

FRONTEND

Next.js + Tailwind

Recharts 시각화

DATA

Python

Playwright · BeautifulSoup · trafilatura

EXTERNAL

NAVER DataLab · AWS S3

검색 트렌드 · 파일 저장

CI / CD

GitHub Actions

→ AWS ECR → EC2 자동 배포



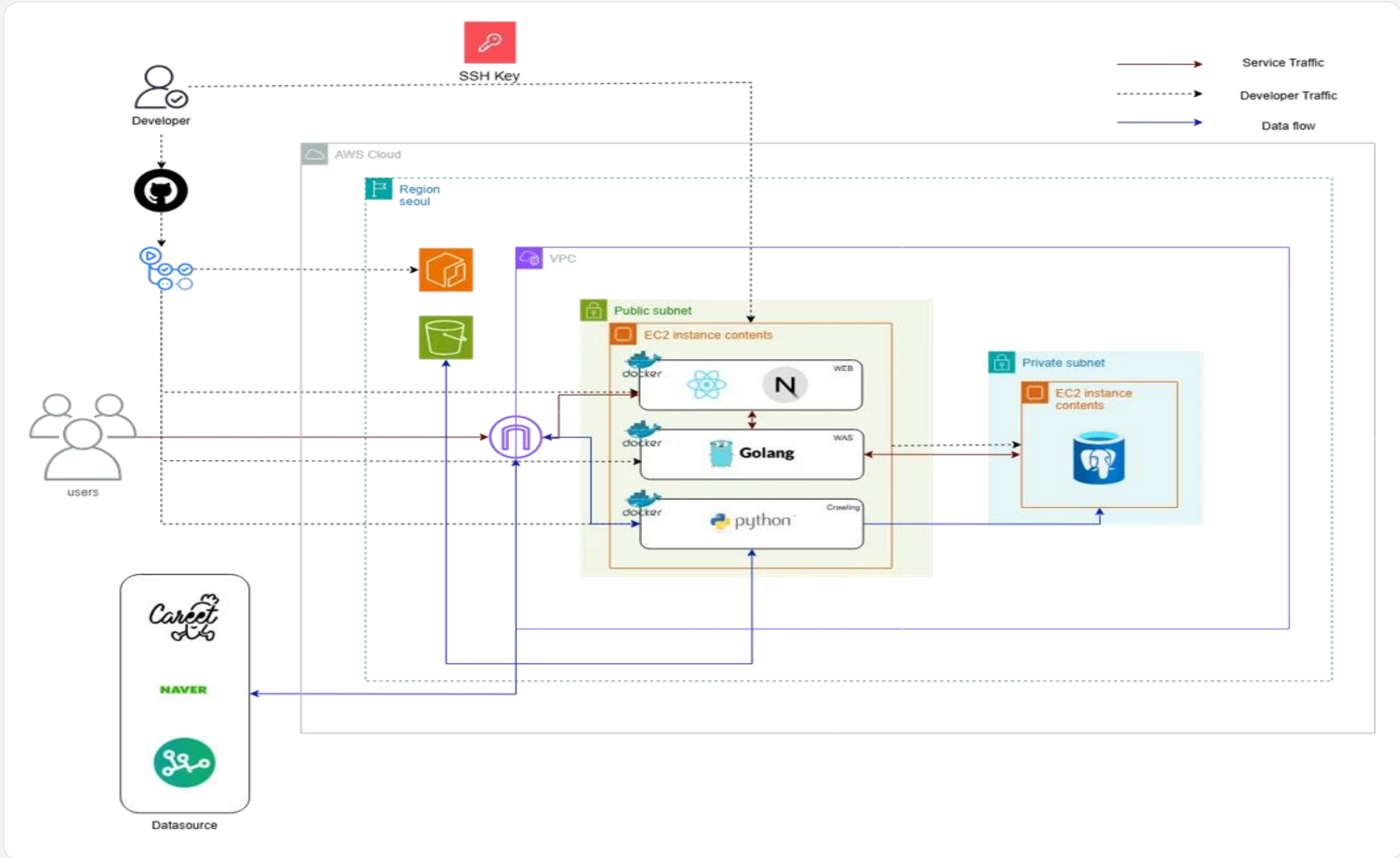
요즘애드 광고가 나가기 전에, 사고를 거른다

DETECT · EXPLAIN · FIX · 02 / 02

시스템 아키텍처 & 기술 스택

한국 광고 문구의 사회적 리스크를 자동 검수하는 RAG 기반 플랫폼 — BE(Go) · FE(Next.js) · DATA(Python)

인프라 아키텍처



영역별 기술 선택 근거

RAG 검색 · 생성 로직

- text-embedding-3-small + RRF — 벡터 검색과 키워드 검색을 Reciprocal Rank Fusion으로 융합해 의미 유사도와 정확한 표현 매칭을 동시에 확보
- pgvector HNSW — 별도 벡터 DB 없이 기존 PostgreSQL 인프라에 통합해 운영 복잡도와 데이터 정합성 리스크를 최소화
- gpt-4o-mini · JSON mode · temp 0.2 — 검수 응답의 형식을 고정하고 편차를 줄여 후처리 안정성과 응답 속도를 확보

BACKEND Go + Gin

- Go — 경량 고루틴 기반 동시성으로 임베딩·OCR·DB 호출이 겹치는 검수 파이프라인의 처리량을 확보
- pgx + puddle 커넥션 풀 — 표준 database/sql보다 낮은 오버헤드로 pgvector 확장을 네이티브
- 최첩 구현한 OpenAI 클라이언트 — SDK 의존성 없이 타임아웃·재시도·요청 포맷을 서비스 특성에 맞게 세밀 제어

FRONTEND Next.js + TypeScript

- Next.js App Router — 검수 결과·트렌드 대시보드 등 데이터 중심 화면을 서버 컴포넌트로 구성해 초기 로딩을 최적화
- Tailwind CSS v4 + Recharts — 검수 점수·트렌드 추이 등 반복되는 데이터 시각화를 빠르게 일관된 스타일로 구현
- TypeScript — BE의 JSON 응답 스키마와 타입을 맞춰 API 연동 시 런타임 오류를 사전에 차단

DATA Python 파이프라인

- Playwright / Selenium / Scrapy 조합 — 동적 렌더링(나무위키), 로그인 세션(careet.net), 대규모 수집을 각 특성에 맞는 도구로 분리
- trafilatura + BeautifulSoup4 — 뉴스·블로그 본문만 정확히 추출해 임베딩에 불필요한 노이즈를 제거
- tenacity 재시도 + sshunnel — 외부 API 호출 실패를 자동 복구하고, 프라이빗 서브넷 DB에 안전하게 접근

결재 라인이 통과시킨 그 광고

사람이 농친 한 단어가 브랜드를 무너뜨립니다.

AD DRAFT

입력 문구 · 위험 표현 표시

이 여름, 책상을 탁치고 떠나는 시원한 워터파크 특가! Tak! 지금 예약 안하
는 당신은 늪크크!

● “책상을 탁치고” 위험

역사·인권·민감 주제

박종철 고문치사 사건의 은폐 발언을 직접 떠올리게 해, 실재하는 인권침해와 민주화운동 관련 비극을 가볍게 소비하는 인상으로 비칠 수 있습니다.

근거: 1987년 박종철 고문치사 사건의 '책상을 탁 치니 억 하고 쓰러졌다'는 은폐 발언 전례

신뢰도 98%

대안 →

가볍게 탁! 하고 떠나는

광고가 나가기 전에, 사고를 거른다.

광고 문구 포스터를 넣으면 사회적 역사적으로 민감하게 해석될 위험을 근거/대체문구와 함께 진단합니다.
최신 신조어부터 제거 논란 사례까지, 결재 라인이 못 거른 빈틈을 메웁니다.